உங்களுக்குத் தெரியுமா?

நீரின் மீது படர்ந்திருக்கும் எண்ணெய்ப் படலம் மற்றும் சோப்புக்குமிழ் போன்றவை போல கண்கவர் வண்ணங்களை வெளிப்படுத்துகின்றன (படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது). இவ்வண்ணங்களுக்குக் காரணம் மெல்லேடுகளின் மேற்பரப்பு மற்றும் அடிப்பரப்பிற்கு இடையில் பலமுறை எதிரொளிப்பு அடைந்த வெள்ளை ஒளிக்கதிர்களின் குறுக்கீட்டு விளைவாகும். இவ்வண்ணங்கள் மெல்லேடுகளின் தடிமன், மெல்லேடுகளின் ஒளிவிலகல் எண் மற்றும் ஒளியின் படுகோணம் ஆகியவற்றைச் சார்ந்ததாகும்.



$\frac{1}{n}=\frac{1}{3}$ அல்லது $n=3$

எனவே, λ_1 னின் 3 வது பொலிவுவரி, λ_2 வின் 4 வது பொலிவுவரியுடன் மையவரியிலிருந்து y தொலைவில் ஒன்றிணைகிறது.

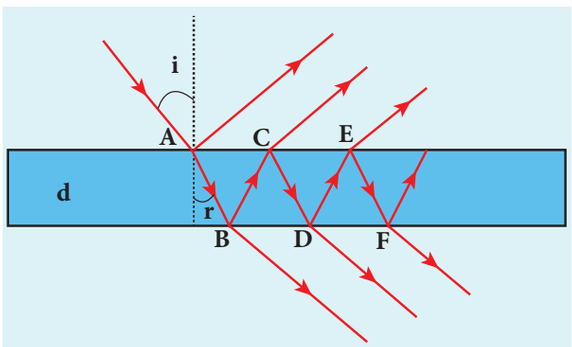
மையவரியிலிருந்து, இரண்டு பொலிவுவரிகளும் ஒன்றிணையும் சிறுமத்தொலைவு, $y_n = n\frac{\lambda D}{d}$

$$y_n = 3\times\frac{560\times10^{-9}\times1}{3\times10^{-3}} = 560\times10^{-6}\,\text{m}$$

$$y_n = 0.560\times10^{-3}\ \text{m} = 0.560\ \text{mm}$$

7.3.6 மெல்லேடுகளில் ஏற்படும் குறுக்கீட்டு விளைவு
(Interference in thin films)

ஒளிவிலகல் எண் μ (குறுக்கீட்டுப் பட்டையின் வரிசை n உடன் சேர்த்து குழப்பிக் கொள்ளக்கூடாது என்பதற்காக μ என்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது) மற்றும் தடிமன் d கொண்ட மெல்லேடு ஒன்றைக் கருதுவோம். இம்மெல்லேட்டின் மீது படம் 7.16 இல் காட்டியுள்ளவாறு இணை ஒளிக்கற்றை ஒன்று i என்ற படுகோணத்தில் விழுகிறது. இந்த ஒளி படுபுள்ளியில் எதிரொளிப்படையும் பகுதி, மற்றும் விலகலடையும் பகுதி என்று இரண்டாகப் பிரிகிறது. ஒளிவிலகல் அடைந்த பகுதி மெல்லேட்டின் உள்ளே சென்று மெல்லேட்டின் அடிப்பரப்பில் மேலும் இரண்டுபகுதிகளாகப் பிரிகிறது. ஒருபகுதி மெல்லேட்டினை ஊடுருவி வெளியேறுகிறது. மற்றொரு பகுதி மெல்லேட்டின் உள்ளேயே எதிரொளிப்படைகிறது. மேலேட்டின் உட்புறம் பலமுறை எதிரொளிப்பு அடைவதால், மேலும் எதிரொளிப்பு மற்றும் ஒளிவிலகலடைந்த பகுதிகள் உருவாகின்றன. இம்மெல்லேட்டினால் எதிரொளிப்பு மற்றும் ஊடுருவல் அடைந்த ஒளி அலைகள் தனித்தனியே குறுக்கீட்டு விளைவை ஏற்படுத்துகின்றன.



படம் 7.16 மெல்லேடுகளில் ஏற்படும் குறுக்கீட்டு விளைவு

<u>ஊடுருவிச்சென்ற ஏற்படும் குறுக்கீட்டு விளைவு</u>

ஊடுருவிச் சென்ற ஒளி அலைகள் குறுக்கீட்டு விளைவை ஏற்படுத்தித் தொகுபயன் ஒளிச்செறிவைக் கொடுக்கும். B மற்றும் D புள்ளிகளிலிருந்து ஊடுருவிச்சென்ற ஒளி அலைகளின் பாதை

XII_Physics_Vol-2_UNIT-7_TM.indd 67 19-12-2022 17:05:58